

# Analysis für Informatik 2 | An2I

## Zusammenfassung

---

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Taylorpolynom</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1. Berechnung                             | 2         |
| 1.2. Generalisierung                        | 3         |
| 1.3. Taylorreihe                            | 4         |
| 1.4. Fehlerabschätzungen                    | 4         |
| 1.4.1. Anwendung                            | 5         |
| <b>2. Grenzwerte</b>                        | <b>6</b>  |
| 2.1. Eigentliche Grenzwerte im Unendlichen  | 6         |
| 2.2. Eigentliche Grenzwerte im Endlichen    | 7         |
| 2.2.1. Einseitige Grenzwerte                | 8         |
| 2.3. Rechenregeln                           | 8         |
| 2.4. Uneigentliche Grenzwerte im Endlichen  | 9         |
| 2.5. Satz von Bernoulli und l'Hospital      | 10        |
| 2.6. Rechnen mit unendlich grossen «Zahlen» | 11        |
| <b>3. Ableitung</b>                         | <b>11</b> |
| <b>4. Interpolation</b>                     | <b>12</b> |
| 4.1. Methode der kleinsten Quadrate (RSS)   | 13        |
| 4.2. Lineare Regression                     | 14        |
| 4.2.1. Generalisierung                      | 16        |
| 4.3. Overfitting                            | 17        |
| 4.4. Wahl der Basisfunktion                 | 17        |
| <b>5. Integration</b>                       | <b>18</b> |
| 5.1. Stammfunktionen                        | 18        |
| 5.2. Unbestimmtes Integral                  | 19        |

# 1. TAYLORPOLYNOM

- Approximation von Funktionen durch Polynome
- Innerhalb vom Konvergenzradius sind Funktionen immer durch unendliche Polynome perfekt approximierbar

## 1.1. BERECHNUNG

Jede Ableitung ist die nächste Unbekannte:

$$\begin{aligned}
 p(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 \\
 p'(x) &= 0 + a_1 \quad + a_2 2(x - x_0) + a_3 3(x - x_0)^2 \\
 p''(x) &= 0 + 0 \quad + a_2 2 \quad + a_3 6(x - x_0) \\
 p'''(x) &= 0 + 0 \quad + 0 \quad + a_3 6 \\
 p''''(x) &= 0 + 0 \quad + 0 \quad + 0
 \end{aligned}$$

$x_0$  einsetzen:

$$\begin{aligned}
 p(x_0) &= a_0 + \cancel{a_1(x_0 - x_0)} + \cancel{a_2(x_0 - x_0)^2} + \cancel{a_3(x_0 - x_0)^3} = a_0 \\
 p'(x_0) &= 0 + a_1 \quad + \cancel{a_2 2(x_0 - x_0)} + \cancel{a_3 3(x_0 - x_0)^2} = a_1 \cdot 1 \\
 p''(x_0) &= 0 + 0 \quad + a_2 2 \quad + \cancel{a_3 6(x_0 - x_0)} = a_2 \cdot 2 \cdot 1 \\
 p'''(x_0) &= 0 + 0 \quad + 0 \quad + a_3 6 = a_3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\
 p''''(x_0) &= 0 + 0 \quad + 0 \quad + 0
 \end{aligned}$$

Somit:

$$\begin{aligned}
 p^{(n)}(x_0) &= a_n \cdot n! \\
 \Leftrightarrow a_n &= \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}
 \end{aligned}$$

### Beispiel 1

$$p(x) = 3x^3 - 2x + 5$$

$$\text{Entwicklungspunkt EWP} = x_0 = 1$$

NR:

$$\begin{aligned}
 p(x) &= 3x^3 - 2x + 5 \\
 p'(x) &= 9x^2 - 2
 \end{aligned}$$

Linearisierung:

$$\begin{aligned}
 p(x_0) &= 3x_0^3 - 2x_0 + 5 = 3 - 2 + 5 = 6 \\
 p'(x_0) &= 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 = 7
 \end{aligned}$$

Ergo:  $p(x) \approx 6 + 7(x - 1)$  = Taylor-Polynom von Grad 1

Taylor-Polynom von Grad 3:  $p(x) \approx \underbrace{6 + 7(x - 1)}_{\text{Linearisierung}} + ?(x - 1)^2 + ?(x - 1)^3$

$$\begin{aligned}
 p(x_0) &= 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6 = a_0 && \Rightarrow a_0 = 6 \\
 p'(x_0) &= 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 = 7 = 1 \cdot a_1 && \Rightarrow a_1 = 7 \\
 p''(x_0) &= 18x_0 = 18 = 1 \cdot 2 \cdot a_2 && \Rightarrow a_2 = 9 \\
 p'''(x_0) &= 18 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3 && \Rightarrow a_3 = 3
 \end{aligned}$$

Gibt uns:

$$p(x) \approx 6 + 7(x-1) + 9(x-1)^2 + 3(x-1)^3$$

## 1.2. GENERALISIERUNG

Für ein Polynom  $p(x)$  vom Grad  $n$  und einem Entwicklungspunkt  $x_0$  gilt:

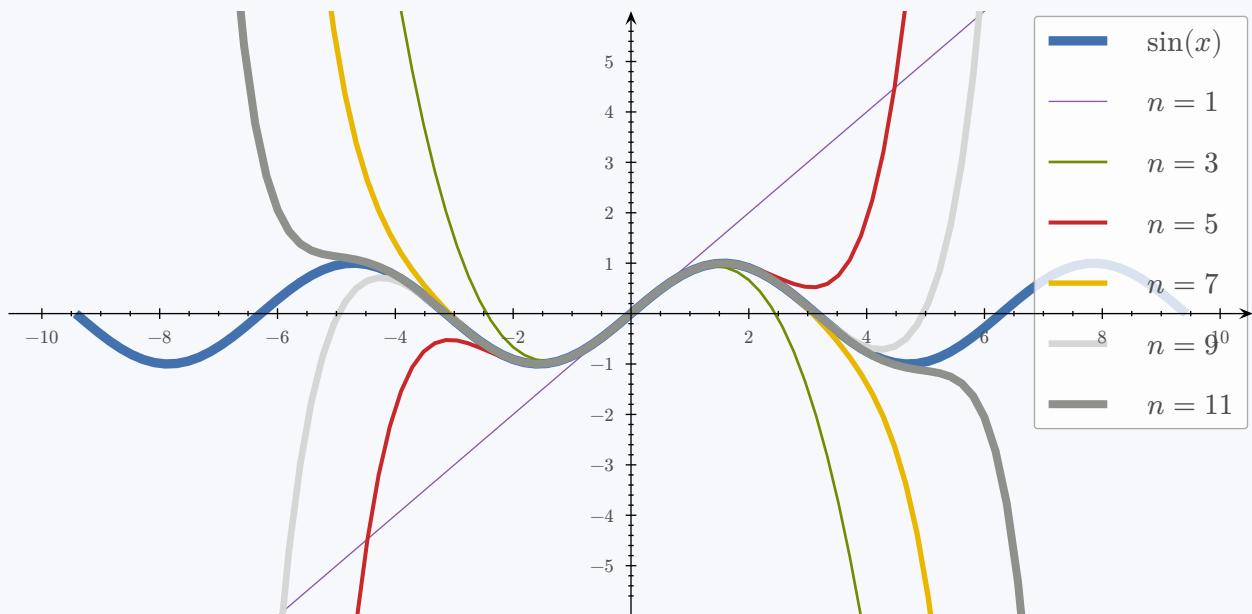
$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Für eine Funktion  $f(x)$  und einen EWP  $x_0$  heisst

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Taylor-Polynom von Grad  $n$  für  $f(x)$  um EWP  $x_0$

**Beispiel 2:**  $f(x) = \sin(x)$ ,  $x_0 = 0$



### Beobachtungen 1

- 1.1. In der Nähe des EWP  $x_0$  gilt  $f(x) \approx \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$
- 1.2. Je grösser  $n$  ist, umso kleiner ist der Unterschied der beiden Seiten
- 1.3. Der Unterschied ist umso kleiner, je näher  $x$  bei  $x_0$  liegt

**Beispiel 3:**  $f(x) = e^x$ , EWP  $x_0 = 0$

Gesucht: Taylor-Polynom vom Grad  $n$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f(0) = e^0 = 1$$

$$f'(x) = e^x \Rightarrow f'(0) = e^0 = 1$$

$$f''(x) = e^x \Rightarrow f''(0) = e^0 = 1$$

$$f^{(n)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) = e^0 = 1$$

$$\Rightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} ((x-0)^k) \Leftrightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (x^k)$$

### 1.3. TAYLORREIHE

Die Taylor-Reihe von  $f(x)$  um den Entwicklungspunkt  $x_0$  ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Es gibt eine Zahl  $R > 0$ , so dass  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ , für  $|x - x_0| < R$   
( $R$  = Konvergenzradius)

### 1.4. FEHLERABSCHÄTZUNGEN

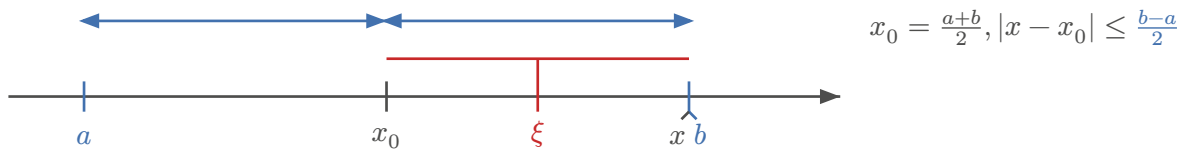
Wie weit liegt der vom Taylor-Polynom mit Grad  $n$  vorhergesagte Funktionswert vom richtigen Wert entfernt?

$$\begin{aligned} \text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| \\ &\approx \left| \sum_{k=0}^{n+1} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k - \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \end{aligned}$$

Es gibt eine Zahl  $\xi \in [x_0; x]$ , so dass

$$\begin{aligned} \text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \\ &= \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \\ &\leq \frac{\max_{\xi \in [x_0; x]} |f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \end{aligned}$$

(Falls  $f(x)$  nicht berechenbar)



### 1.4.1. Anwendung

Gegeben:  $f(x)$ , Intervall  $I = [a; b]$ , max. Rechenfehler  $\Delta$

Gesucht: Grad des Taylor-Polynoms  $n$ , Entwicklungspunkt  $x_0$

Antwort:  $x_0 = \frac{a+b}{2} \Rightarrow |x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$

Bestimme  $n$ :

$$\frac{\max_{\xi \in [x_0; x]} |f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \stackrel{!}{\leq} \Delta$$

$$< \frac{m}{(n+1)!} \left( \frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \quad \left| m > \max_{\xi \in [x_0; x]} |f^{(n+1)}(\xi)| \right.$$

**Beispiel 4 :** Gegeben:  $f(x) = \sin(x)$  auf  $I = [0; \pi]$  durch Taylor-Polynom mit Rechenfehler  $\Delta = 0.01$   
 berechnet werde:  $x_0 = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x) \\ f'(x) &= \cos(x) \\ f''(x) &= -\sin(x) \\ f'''(x) &= -\cos(x) \\ f^{(4)}(x) &= \sin(x) \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= \sin(x) \\ \Rightarrow |f^{(n+1)}(x)| &= \begin{cases} |\sin(x)| \\ |\cos(x)| \end{cases} \leq 1 \\ \Rightarrow m &= 1 \end{aligned}$$

$n$  muss so gewählt werden, dass

$$\frac{1}{(n+1)!} \left( \frac{\pi}{2} \right)^{n+1} \leq 0.01$$

#### 1.4.1.1. Rechenregeln Fakultät

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n \cdot (n-1)$$

$$\frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$$

$$n! \cdot (n+1)! = (n+1)!$$

## 2. GRENZWERTE

### 2.1. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM UNENDLICHEN

Die Zahl  $F \in \mathbb{R}$  heisst Grenzwert von  $f(x)$  für  $x$  gegen  $\infty$ , wenn für alle  $\varepsilon > 0$  eine «Grenze»  $X$  existiert, so dass für alle «noch grössere Zahlen»  $x > X$  gilt:  $|f(x) - F| < \varepsilon$ .

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0 \wedge |f(x) - F| < \varepsilon$$

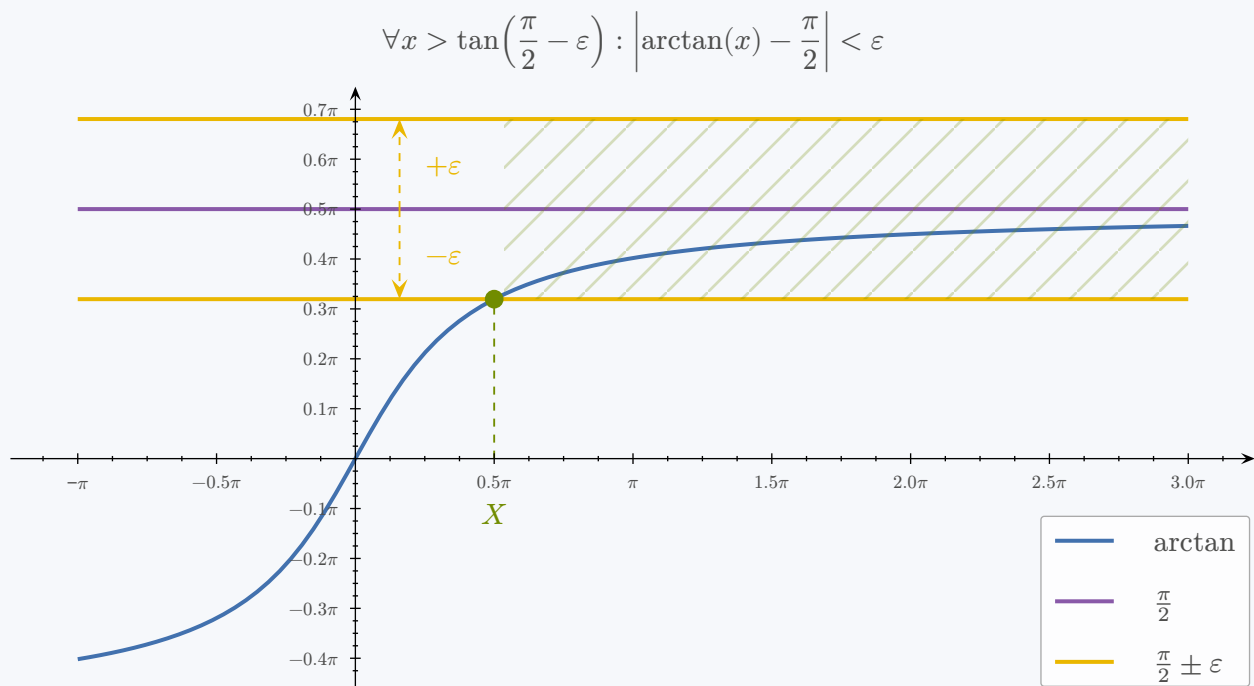
$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = F \Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} F$$

#### Beobachtungen 2

$$2.1. \quad \forall x > X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = F$$

$$2.2. \quad \forall x < X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = F$$

**Beispiel 5:**  $f(x) = \arctan(x)$ ,  $F = \frac{\pi}{2}$ ,  $X = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$$

#### Beobachtungen 3

3.1.  $|x| - F$  wird kleiner, wenn  $x$  grösser wird

- 3.2. Falls  $\varepsilon$  bei  $F$  anders gewählt wird, verschiebt sich  $X$  aber die Funktionswerte bleiben im Bereich  $|f(x) - F|$
- 3.3. Falls  $F$  anders gewählt wird, kommen Funktionswerte ausserhalb vom erlaubten Bereich

Bei  $\lim \rightarrow \infty$  kann man alle Terme, die sich nach 0 bewegen, ignorieren.

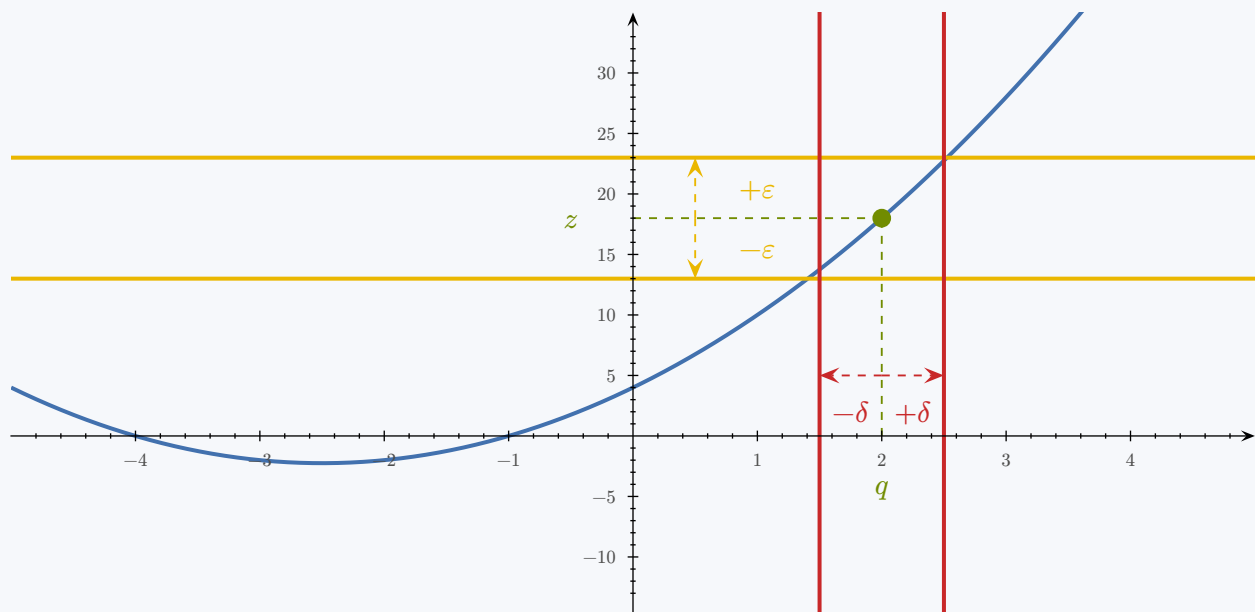
**Beispiel 6 :**  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{x^2 - 3x + 5}$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{x^2 - 3x + 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(2 + \frac{3}{x})}{x^2(1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \frac{(2 + \frac{3}{x})}{1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}} \\ &= 0 \cdot \frac{2}{1} = 0 \end{aligned}$$

## 2.2. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

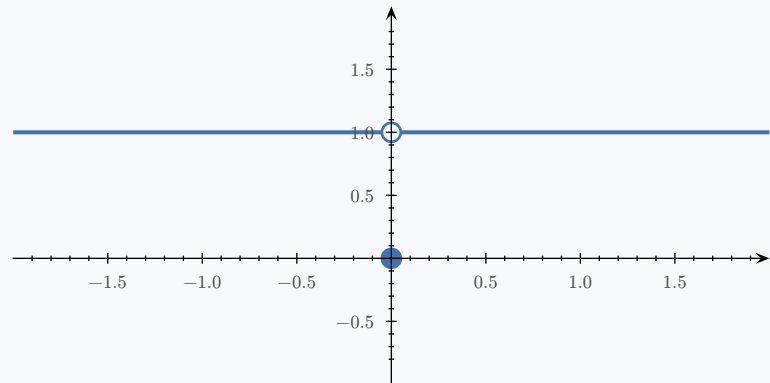
$\lim_{x \rightarrow q} f(x)$  = Wert der stetigen Fortsetzung von  $f|_{D_f \setminus q}(x)$  an der Stelle  $x = q$ .  $f$  ist stetig in  $q \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow q} f(x) = f(q)$

**Beispiel 7 :**  $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 6x - 8}{x - 2}$



**Beispiel 8 :**  $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sig}^2(x) = 1$

$$\text{sig} : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} +1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases} \end{cases}$$



#### Beobachtungen 4

- 4.1.  $\text{sig}^2(x)$  ist an der Stelle 0 nicht stetig, denn  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$
- 4.2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sig}^2(x) = 1$ , obwohl der Funktionswert bei  $x = 0$  nicht 1 sondern  $y = 0$  ist.

#### 2.2.1. Einseitige Grenzwerte

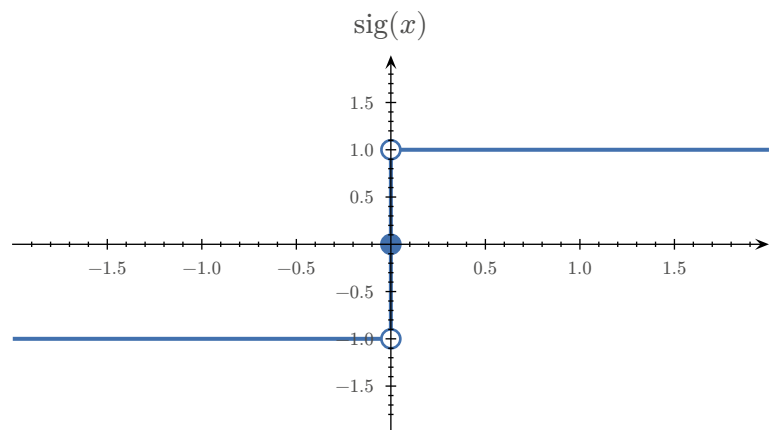
$\lim_{x \rightarrow 0} \text{sig}(x)$  existiert nicht. Das ändert sich aber, wenn man den Definitionsbereich auf  $\mathbb{R}^+$  oder  $\mathbb{R}^-$  einschränkt.

Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \text{sig}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sig}(x) = 1$$

Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \text{sig}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sig}(x) = -1$$



#### Beobachtungen 5

- 5.1. Wenn sich der rechtsseitige und linksseitige Grenzwert unterscheiden, existiert der beidseitige Grenzwert nicht.

### 2.3. RECHENREGELN

Seien  $f(x)$  und  $g(x)$  zwei Funktionen und  $q \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$  eine beliebige reelle Zahl oder Unendlich.

$$\lim_{x \rightarrow q} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow q} f(x) \quad , \text{ für } c \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow q} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow q} f(x) + \lim_{x \rightarrow q} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow q} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow q} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow q} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow q} \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow q} f(x)}{\lim_{x \rightarrow q} g(x)}, \text{ falls } \lim_{x \rightarrow q} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow q} (f(x)^{g(x)}) = \left( \lim_{x \rightarrow q} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow q} g(x)}, \text{ falls } \lim_{x \rightarrow q} f(x) > 0$$

All diese Formeln gelten auch für einseitige Grenzwerte.

Gilt  $G = \lim_{x \rightarrow q} g(x)$  (an dieser Stelle ist ein einseitiger Grenzwert nicht ausreichend), so gilt ausserdem:

$$\lim_{x \rightarrow q} f(g(x)) = \lim_{g \rightarrow G} f(g)$$

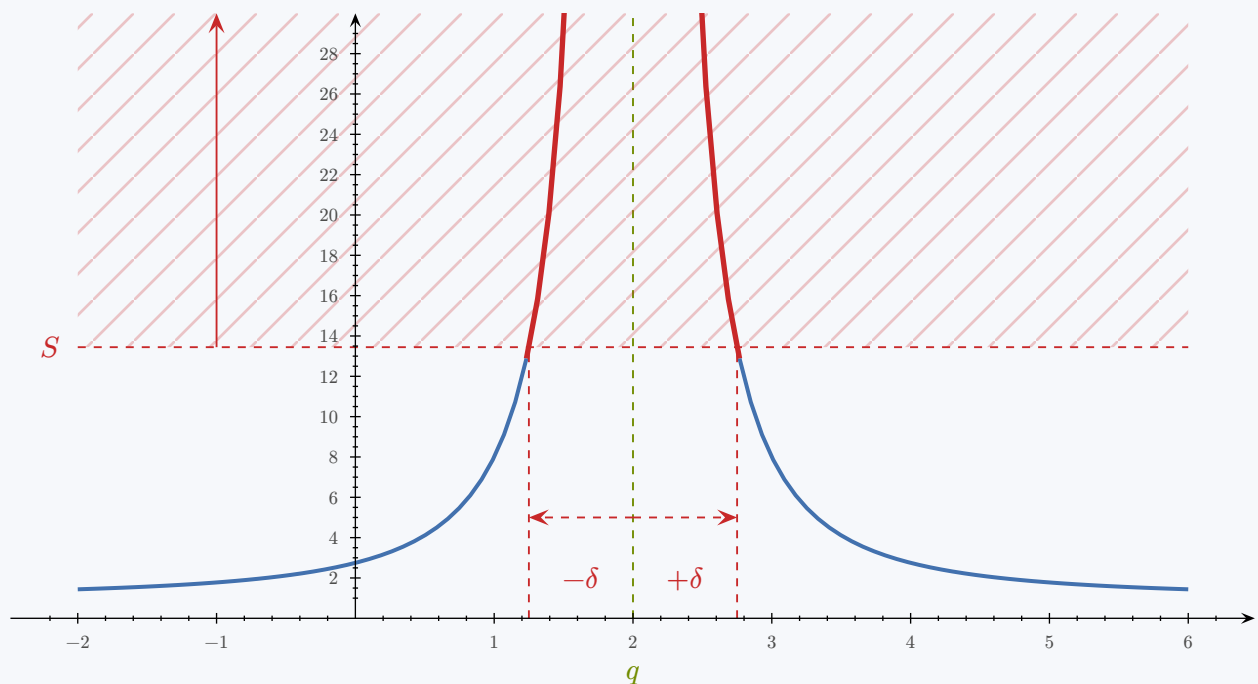
falls der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

## 2.4. UNEIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

$$\lim_{x \rightarrow q} f(x) = \infty$$

Für jedes  $S \in \mathbb{R}$  gibt es ein  $\delta > 0$ , so dass  $\forall x : 0 < |x - q| < \delta : f(x) > S$

**Beispiel 9 :**  $f(x) = \frac{(x-1)^2 - 2x + 10}{(x-2)^2}$



### Beobachtungen 6

6.1. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x > X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

6.2. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x > X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

6.3. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x < X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

6.4. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x < X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

## 2.5. SATZ VON BERNOULLI UND L'HOSPITAL

Voraussetzung: Typ  $\frac{0}{0}$  (Zähler und Nenner streben gegen 0) oder Typ  $\frac{\infty}{\infty}$

Typ  $\frac{0}{0}$ :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

Typ  $\frac{\infty}{\infty}$ :  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty \vee \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$

Ableitung **ohne quotientenregel** (heisst, Zähler und Nenner separat ableiten) gibt dasselbe Resultat für den limes.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{\text{Voraussetzung prüfen}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$$

Beweis für  $a \in \mathbb{R}$ , Typ  $\frac{0}{0}$ :

Linearisierung von  $f$  und  $g$  um  $x = a$ :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$g(x) \approx g(a) + g'(a)(x - a)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f(a) + f'(a)(x - a)}{g(a) + g'(a)(x - a)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cancel{f(a)} + f'(a)\cancel{(x-a)}}{\cancel{g(a)} + g'(a)\cancel{(x-a)}} \mid f(x) \rightarrow 0 \Rightarrow f(a) = 0$$

### Beispiel 10

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\overbrace{1 - \sin(x)}^0}{\underbrace{2x - \pi}_0} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos(\frac{\pi}{2})}{2} = 0$$

Einen Grenzwert vom Typ  $\infty \cdot 0$  kann man mit der Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

in den typ  $\frac{\infty}{\infty}$  überführen, oder durch die Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

auf die Form  $\frac{0}{0}$  bringen.

## 2.6. RECHNEN MIT UNENDLICH GROSSEN «ZAHLEN»

|                                   | $z = -\infty$ | $-\infty < z < 0$ | $z = 0 -$ | $z = 0 +$ | $0 < z < \infty$ | $z = \infty$ |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| $z + \infty = \infty + z$         | ?             | $\infty$          | $\infty$  | $\infty$  | $\infty$         | $\infty$     |
| $\infty - z$                      | $\infty$      | $\infty$          | $\infty$  | $\infty$  | $\infty$         | ?            |
| $z - \infty$                      | $-\infty$     | $-\infty$         | $-\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$        | ?            |
| $z \cdot \infty = \infty \cdot z$ | $-\infty$     | $-\infty$         | B/L*      | B/L*      | $\infty$         | $\infty$     |
| $\frac{\infty}{z}$                | B/L           | $-\infty$         | $-\infty$ | $\infty$  | $\infty$         | B/L          |
| $\frac{z}{\infty}$                | B/L           | $0 -$             | $0 -$     | $0 +$     | $0 +$            | B/L          |
| $\frac{z}{0+}$                    | $-\infty$     | $-\infty$         | B/L       | B/L       | $\infty$         | $\infty$     |
| $\frac{z}{0-}$                    | $\infty$      | $\infty$          | B/L       | B/L       | $-\infty$        | $-\infty$    |

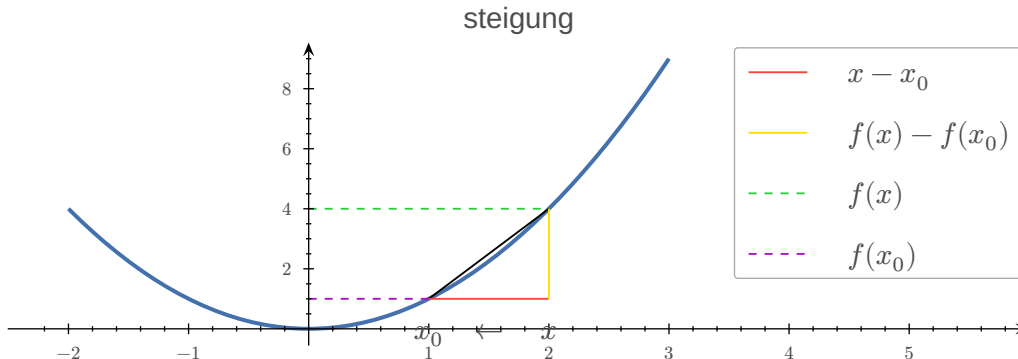
\* Mit umformen

## 3. ABLEITUNG

**TODO:**

polish, notes 28

Differenzenquotient  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$



Differentialquotient  $f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

### Bedeutung 1 : Ableitung definiert durch Grenzwerte

Eine in  $x_0$  stetige Funktion  $f$  ist genau dann in  $x_0$  differenzierbar, wenn einer (und damit beide) der folgenden Grenzwerte existieren. Der Wert dieser Grenzwerte ist dann identisch dem Wert der Ableitung von  $f$  and der Stelle  $x_0$ :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

## 4. INTERPOLATION

| Begriff       | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpolation | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Füllt Lücken in einer Wertetabelle</li> <li>– Benötigt kein Systemverständnis</li> </ul> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>TODO:</b><br/>diagram         </div>                                                           |
| Extrapolation | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dehnt den Definitionsbereich der Funktion über den Messbereich hinaus aus</li> <li>– Benötigt Systemverständnis. Beispiel: Klimamodelle</li> </ul> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>TODO:</b><br/>diagram         </div> |

### TODO:

Recherchieren: Logistische regression

Glossar: Kostenfunktion

Fit mit Splines vs Fit mit Parabeln  $a + bx + cx^2$

Gegeben: Trainingsdaten = Wertetabelle

Ziel: Vorhersage der  $y$  Werte durch  $x$  in Form einer Funktion  $y = f(x)$

|                |                 |                 |                  |                          |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| $x$            | 0               | 3               | 5                |                          |
| $y$            | 80              | 90              | 105              | ← gemessene Werte        |
| $f(x)$         | $f(0)$          | $f(3)$          | $f(5)$           | ← vorhergesagte Werte    |
| Residuen       | $f(0) - 80$     | $f(3) - 90$     | $f(5) - 105$     | ← «Güte» der Vorhersage  |
| Quadrat Fehler | $(f(0) - 80)^2$ | $(f(3) - 90)^2$ | $(f(5) - 105)^2$ | ← Schafft Vorzeichen weg |

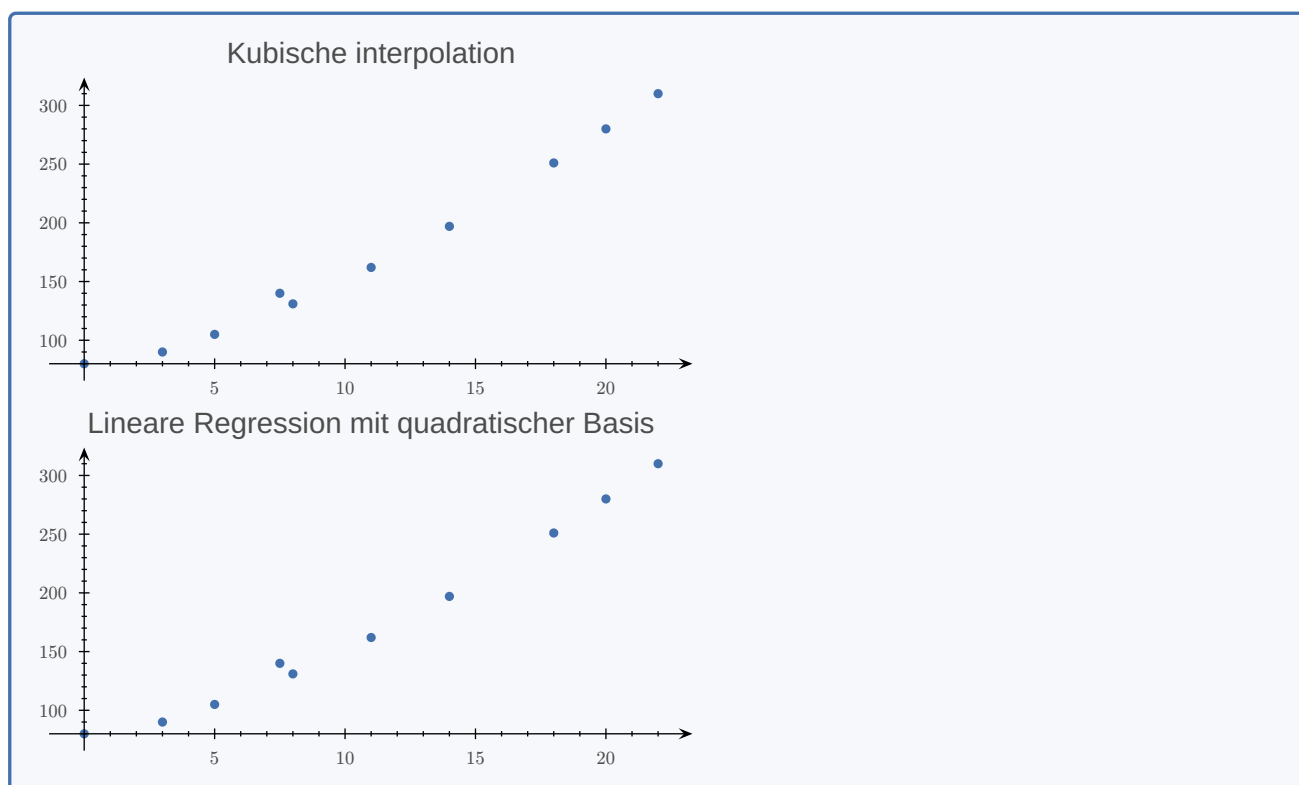
Kostenfunktion:  $(f(0) - 80)^2 + (f(3) - 90)^2 + (f(5) - 105)^2 = \text{RSS}$

Definition des Suchraums: Linearkombinationen einer vorgegebenen Liste von «Basisfunktionen»

### Beispiel 11 : Schiffsfahrt

|                          |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SpeedOnSurface ( $x_i$ ) | 0  | 3  | 5   | 7.5 | 8   | 11  | 14  | 18  | 20  | 22  |
| FuelPerHour ( $y_i$ )    | 80 | 90 | 105 | 140 | 131 | 162 | 197 | 251 | 280 | 310 |

### TODO:

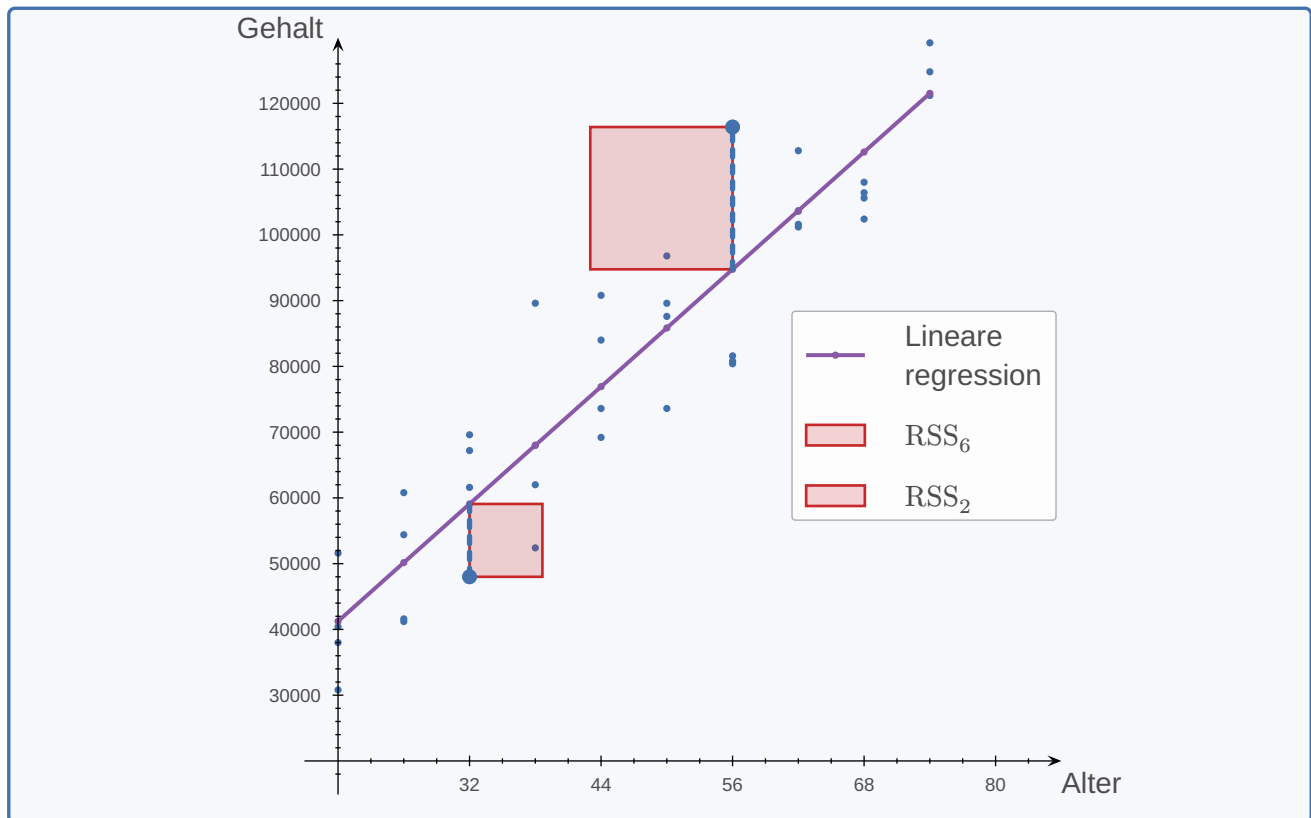


#### 4.1. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (RSS)

| Begriff              | Bedeutung                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Residuum             | $r_i = f(x_i) - y_i$                                                                                                                                                 |
| Quadratischer Fehler | $r_i^2 = (f(x_i) - y_i)^2$                                                                                                                                           |
| Unabhängige Variable | = Prädiktorvariable<br>Variable $x$ in der Funktion $y = f(x)$                                                                                                       |
| Abhängige Variable   | = Responsevariable<br>Variable $y$ in der Funktion $y = f(x)$                                                                                                        |
| Gesamtfehler         | = Residual Sum of Squares<br>$\text{RSS} = \sum_{i=0}^{N-1} \underbrace{(f(x_i) - y_i)^2}_{\substack{\text{Im Diagramm als rote} \\ \text{Vierecke repräsentiert}}}$ |

##### Beispiel 12 : Lineare regression von Gehältern nach Alter

$$\text{RSS}(m, b) = \sum_{i=1}^N ((mx_i + b) - y_i)^2 \geq 0, \text{RSS} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$



## 4.2. LINEARE REGRESSION

| Begriff                                                      | Bedeutung                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisfunktionen                                              | Raum der «besonders einfachen Funktionen»<br>$b_1(x), b_2(x), \dots, b_n(x)$                             |
| Modellfunktionen                                             | Linearkombinationen aus Basisfunktionen<br>$\lambda_1 b_1(x), \lambda_2 b_2(x), \dots, \lambda_n b_n(x)$ |
| Regressionskoeffizient                                       | Konstanten $\lambda_k$ der Modellfunktionen                                                              |
| Mittelwert                                                   | $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i$                                                             |
| Unkorrigierte Stichprobenvarianz der Variable $x$            | $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 - \bar{x}^2$                                              |
| Unkorrigierte Stichprobenkovarianz der Variablen $x$ und $y$ | $\text{var}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y}$                        |

### TODO:

Examples (19.03.26)

Ziel ist es, eine **besonders einfache** Funktion (**Modellfunktion**) zu finden, die eine Wertetabelle am besten interpoliert. «Am besten»  $\neq$  exakt!

Zentral ist, dass die Ergebnisfunktionen eine einfache Struktur aufweist.

Genauer: Die Ergebnisfunktion muss eine **Linearkombinationen** (=gewichtete Summe) von **wählbaren Basisfunktionen**  $b_1(x) \dots b_n(x)$  d.h. von der Form  $f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot b_k(x)$  sein.

Die Gewichte  $\lambda_k$  heissen **Regressionskoeffizienten**

Alternativ (Vereinfacht): Gesucht sind die Zahlen  $\lambda_1 \dots \lambda_n$ , für die  $f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot b_k(x)$  die Einträge der Wertetabelle am genauesten wiedergibt (= den RSS minimiert)

### Gegeben

| Wertetabelle |       |       |       |         |           | Geeignete Funktionen        |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-----------|-----------------------------|
| $x$          | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_{N-1}$ | $b_0(x), \dots, b_{m-1}(x)$ |
| $y$          | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | $\dots$ | $y_{N-1}$ |                             |

### Aufgabe

Bestimme die besten Regressionsparameter der Modellfunktion

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \underbrace{\lambda_k}_{\text{gesucht}} b_k(x) \quad (1)$$

### Methode

Bestimme das globale Minimum des von  $\lambda_k$  abhängigen quadratischen Fehlers

$$\text{RSS} = \sum_{i=0}^{N-1} (f(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=0}^{N-1} \left( \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k b_k(x_i) - y_i \right)^2 \quad (2)$$

#### Beispiel 13 : Ausgleichsgerade

| Modellfunktionen       | Basisfunktionen              | Regressionskoeffizienten                                        |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $f(x) = m \cdot x + b$ | $b_0(x) = x$<br>$b_1(x) = 1$ | $\text{RSS}(b, m) = \sum_{i=0}^{N-1} (m \cdot x_i + b - y_i)^2$ |

Ziel: Minimiere RSS

Stationäre Stellen von  $\text{RSS} = \text{RSS}(m, b)$

$$\begin{aligned} \frac{d \text{RSS}}{db} &= \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i) = 2 \cdot \left( \left( \sum_{i=0}^{N-1} mx_i \right) + \left( \sum_{i=0}^{N-1} b \right) - \left( \sum_{i=0}^{N-1} y_i \right) \right) \\ &\stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \left( \sum_{i=0}^{N-1} x_i \right) m + N \cdot b = \sum_{i=0}^{N-1} y_i \quad | \div N \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\left( \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i \right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Werte}} m + b = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y_i}_{\text{Mittelwert aller } y\text{-Werte}} \\ &\Leftrightarrow \bar{x} \cdot m + b = \bar{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\text{RSS}}{dm} &= \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i)x_i = 2 \left( \left( \sum_{i=0}^{N-1} mx_i^2 \right) + \left( \sum_{i=0}^{N-1} bx_i \right) - \left( \sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i \right) \right) \\
&\stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \left( \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right) m + \left( \sum_{i=0}^{N-1} x_i \right) b = \left( \sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i \right) \quad | : N \\
&\Leftrightarrow \underbrace{\left( \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Quadrate}} m + \underbrace{\left( \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i \right)}_{\text{Mittelwert der } x\text{-}y\text{-Produkte}} b = \underbrace{\left( \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i \right)}_{\text{Mittelwert der } x\text{-}y\text{-Produkte}} \\
&\Leftrightarrow (\sigma^2 + \bar{x}^2) \cdot m + \bar{x} \cdot b = \text{var}(x, y) + \bar{x} \cdot \bar{y} \\
&\Rightarrow m\sigma^2 = \text{var}(x, y) \\
&\Rightarrow m = \frac{\text{var}(x, y)}{\sigma^2} \\
&\Rightarrow b = \bar{y} - m\bar{x}
\end{aligned}$$

#### 4.2.1. Generalisierung

Das Ziel der linearen Regression ist es, die Regressionskoeffizienten so zu bestimmen, dass die Wertetabelle möglichst genau wiedergegeben wird, d.h. dass

$$\forall i \in [0; N-1] : y_i \approx y_i^{\text{berechnet}} = \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k b_k(x_i) \quad (3)$$

Eine lineare Regression kann durchgeführt werden, sobald  $N \geq m$  Datensätze  $(x_i, y_i)$  vorliegen.

Eine geschlossene Formel für die Regressionskoeffizienten zu finden verlangt Matrizenrechnung. Die Daten und Basisfunktionen können wie folgt in Matrizenform dargestellt werden:

|           | <i>Wertetabelle</i>                                                  | <i>Designmatrix</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Ergebnisvektor</i>                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $x$       | $b_0(x) \quad b_1(x) \quad \dots \quad b_{m-1}(x)$                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| $x_0$     | $b_0(x_0) \quad b_1(x_0) \quad \dots \quad b_{m-1}(x_0)$             |                                                                                                                                                                                                                             | $y_0$                                                                     |
| $x_1$     | $b_0(x_1) \quad b_1(x_1) \quad \dots \quad b_{m-1}(x_1)$             |                                                                                                                                                                                                                             | $y_1$                                                                     |
| $\vdots$  | $\vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots$                      |                                                                                                                                                                                                                             | $\vdots$                                                                  |
| $x_{N-1}$ | $b_0(x_{N-1}) \quad b_1(x_{N-1}) \quad \dots \quad b_{m-1}(x_{N-1})$ |                                                                                                                                                                                                                             | $y_{N-1}$                                                                 |
|           | $\underbrace{\hspace{15em}}_{(N \times m) - \text{Matrix}}$          | $B = \begin{pmatrix} b_0(x_0) & b_1(x_0) & \dots & b_{m-1}(x_0) \\ b_0(x_1) & b_1(x_1) & \dots & b_{m-1}(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_0(x_{N-1}) & b_1(x_{N-1}) & \dots & b_{m-1}(x_{N-1}) \end{pmatrix}$ | $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}$ |

Zusätzlich definiert man den **Koeffizientenvektor**

$$\vec{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{m-1} \end{pmatrix}$$

wodurch die [Gleichung 3](#) in eine Matrixgleichung umgeschrieben werden kann:

$$\underbrace{\vec{y}}_{\in \mathbb{R}^N} \approx \underbrace{B}_{\in \mathbb{R}^{N \times m}} \cdot \underbrace{\vec{\lambda}}_{\in \mathbb{R}^m}$$

Auch der RSS ( [Gleichung 2](#) ) lässt sich nun in Matrixform darstellen:

$$\text{RSS} = (\vec{y} - B \cdot \vec{\lambda})^2 = (\vec{y} - B \cdot \vec{\lambda}) \bullet (\vec{y} - B \cdot \vec{\lambda})$$

Ferner: Die Modellfunktion der [Gleichung 1](#) minimiert den quadratischen Fehler RSS genau dann, wenn der Koeffizientenvektor  $\vec{\lambda}$  eine Lösung der Gleichung

$$B^T \vec{y} = B^T B \vec{\lambda}$$

$$\stackrel{\text{Rang } B=m}{\Leftrightarrow} (B^T B)^{-1} B^T \vec{y} = \vec{\lambda}$$

ist.

**TODO:**

Beweis

#### Beispiel 14

**TODO:**

### 4.3. OVERFITTING

Wenn ein Modell nur über **wenige Konfigurationsparameter** verfügt, ist seine «Lernfähigkeit» eingeschränkt. Eine lineare Regression, die nur die Basisfunktionen 1 und  $x$  enthält, führt zwangsweise auf lineare Modellfunktion  $f(x) = mx + b$  und kann kompliziertere Abhängigkeiten nicht wiedergeben. Man spricht in diesem Fall von einer «Unteranpassung» oder einem **Underfitting**.

Allerdings kann es auch vorkommen, dass ein Modell **zu viele Konfigurationsparameter** besitzt, um gute Vorhersagen zu leisten. Da die Notwendigkeit, zu generalisieren, verschwindet, wenn es weniger Messwerte als Regressionsparameter gibt, kann die Modellfunktion im Fall  $m \geq N$  die Messdaten (inkl. eventuell vorhandener Fehler) einfach «auswendig lernen». Dieser Effekt heisst «Überanpassung» (**Overfitting**).

**TODO:**

diagrams

### 4.4. WAHL DER BASISFUNKTION

Neben den bis jetzt besprochenen linearen Basisfunktionen gibt es Polynomiale Basisfunktionen vom Typ

$$x^k$$

Gauss'sche Basisfunktionen vom Typ

$$e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

Sigmoid-Basisfunktionen vom Typ

$$\frac{1}{1 + e^{-\frac{x-\mu}{s}}}$$

und trigonometrischen Basisfunktionen vom Typ

$$\sin(k\omega x) \text{ oder } \cos(k\omega x), k \in \mathbb{Z}$$

**TODO:**  
diagrams

Dabei fällt auf, dass sich die Regressionskurven in dem Bereich, in dem Messdaten zur Verfügung stehen kaum voneinander unterscheiden, während ausserhalb dieses Bereichs grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Regressionskurven sichtbar werden.

| <i>Funktion</i>                                  | <i>Eignung</i>                                                                                                                                                                           | <i>Beispiel</i>                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fourierbasis<br>(trigonometrische Basisfunktion) | Periodische Zyklen                                                                                                                                                                       | Wetterdaten                                                             |
| Sigmoid-Basis                                    | Daten, die für sehr grosse und sehr kleine Argumente gegen zwei unterschiedliche endliche Grenzwerte streben                                                                             | Welcher Bevölkerungsanteil ein gewisses Jahreseinkommen unterschreitet  |
| Gauss'sche Basis                                 | Eine abhängige Variable, die für grosse und kleine Argumente annähernd Null ist                                                                                                          | Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch eine bestimmte Körpergrösse besitzt |
| Polynomiale Basis                                | Wenn die Daten nur innerhalb des Messbereichs interpoliert werden sollen oder wenn man von vornherein weiss, dass der Zusammenhang zwischen zwei Messgrössen linear oder quadratisch ist | Machinelles Lernen                                                      |

## 5. INTEGRATION

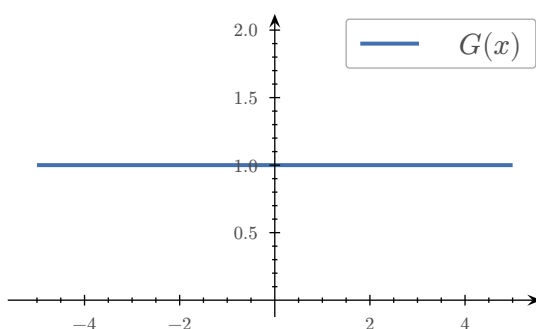
### 5.1. STAMMFUNKTIONEN

Eine Funktion  $F(x)$  heisst **Stammfunktion** (SF) von  $f(x)$ , wenn  $F'(x) = f(x)$ .

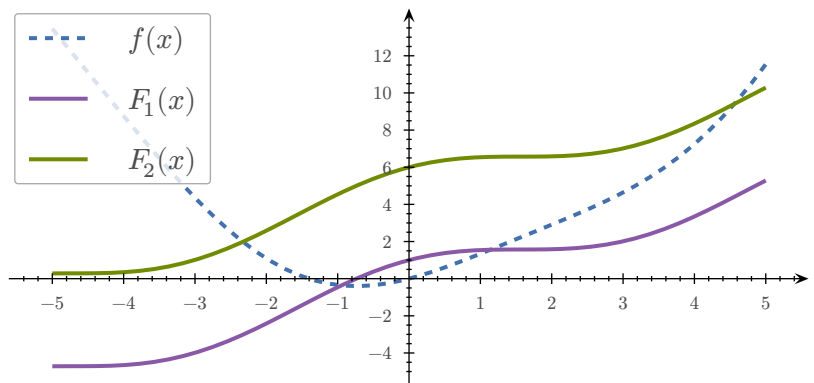
Wenn  $F_1(x)$  eine SF von  $f(x)$  ist, dann ist auch  $F_2(x) = F_1(x) + c$  eine SF von  $f(x)$ .

Beweis:

$$\begin{aligned}
 F_2'(x) &= \frac{d}{dx}(F_1(x) + c) \\
 &= \underbrace{F_1'(x)}_{\text{Ist SF von } f} + 0 \\
 &= f(x)
 \end{aligned}$$



$$f(x) = \sin(x) + \frac{1}{2}x^2, F_1(x) = \cos(x) + x$$

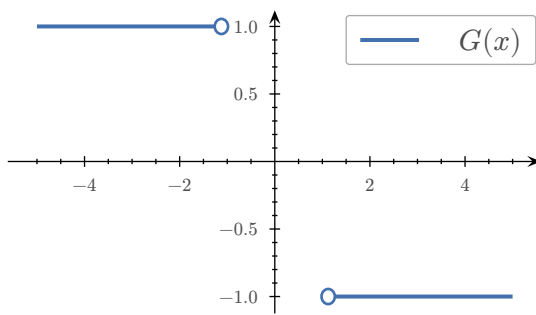


Sei  $I$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Wenn  $F_1(x)$  und  $F_2(x)$  SFen von  $f(x)$  sind, dann gibt es eine Zahl  $c \in \mathbb{R}$ , so dass  $F_2(x) = F_1(x) + c$ .

$$G(x) = F_1(x) - F_2(x)$$

$$G'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

$G(x)$  ist eine Funktion, deren Steigung permanent 0 ist.



$\Rightarrow G(x)$  ist konstant

$$\Rightarrow F_1(x) - F_2(x) = -c$$

$$\Rightarrow F_2(x) = F_1(x) - c = F_1(x) + c$$

$G(x)$  muss nicht stetig sein! (Falls  $D_f$  kein Intervall ist).

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$F_{c,d} : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ x \mapsto \ln(|x|) + \begin{cases} c & \text{für } x > 0 \\ d & \text{für } x < 0 \end{cases} \end{cases}$$

## 5.2. UNBESTIMMTES INTEGRAL

$$f(x) = F'(x)$$

$\Leftrightarrow f(x)$  ist **die** Ableitung von  $F(x)$

$\Leftrightarrow F(x)$  ist **eine** Stammfunktion von  $f(x)$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\int}_{\text{unbestimmtes Integral}} \underbrace{f(x)}_{\text{von } f(x)} \underbrace{dx}_{\text{d}x} = \underbrace{F(x) + \text{const}}_{\substack{F(x) \text{ plus eine} \\ \text{Konstante}}}$$

$$\underbrace{\int}_{\text{unbestimmtes Integral}} \underbrace{f(x)}_{\text{Integrand}} d \underbrace{x}_{\text{Integrationsvariable}}$$

### Beispiel 15

$$\int y + x^2 dx + \text{const}(y)$$

$$f(x) = y + x^2 \rightsquigarrow \text{SF} : F(x) = yx + \frac{x^3}{3}$$

$$\int y + x^2 dy + \text{const}(x)$$

$$f(y) = y + x^2 \rightsquigarrow \text{SF} : F(y) = \frac{y^2}{2} + yx^2$$

$\int f(x) dx$  ist die Menge aller SF von  $f(x)$  bezüglich der Variable  $x$ .

$$\int f(x) dx = \{F_c(x) \mid F_c(x) = F(x) + c, c \in \mathbb{R}, F(x) \text{ ist SF}\} \text{ Deckt nicht alle Fälle ab!}$$

$$= \{F(x) \mid F'(x) = f(x)\}$$

Diese Definition schon

In der Praxis schreibt man aber

$$\int f(x) \, dx = F(x) + \text{const}$$

Die Konstante `const` repräsentiert eine nicht näher bestimmte, (vorerst) unbekannte Zahl, welche man auch als **Integrationskonstante** bezeichnet.

### Beispiel 16

$$\begin{aligned}\int 3(x-1)^2 \, dx &= (x-1)^3 + \text{const} = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + \text{const} \\ \int 3x^2 - 6x + 3 \, dx &= x^3 - 3x^2 + 3x + \text{const} \\ -1 + \text{const} &= \text{const} \\ -1 + c &\neq c \\ \Rightarrow \text{Deswegen verwendet man const anstatt } c\end{aligned}$$